Méthodologies Agiles

Année universitaire 2025-2026

Présentation

Wendlasida OUEDRAOGO

- Cursus
  - Diplôme d’ingénieur en informatique - 2019
  - PhD en informatique - 2023
- Postes:
  - Chargé d’enseignement depuis 2017
  - Développeur logiciel depuis 2019
- Spécialités: développement logiciel, modélisation de systèmes complexes, Génie logiciel, compilation, preuves formelles, formation

Objectifs

- Comprendre le contexte de l’apparition des méthodes agiles
- Comprendre les principes de ces méthodes
- Avoir un aperçu sur les différentes méthodes agiles

Quelques règles

- Le cours est présenté comme une discussion
- N’hésitez pas à m’interrompre (lever le doigt) si vous avez des questions

Un peu de contexte

Méthodologies Agiles. Année universitaire 2025-2026

Un peu de contexte

Les projets à l'école

- Instructions détaillées
- Certitudes sur la réalisabilité
- Mentors chargés de votre suivi
- Au pire vous avez 0/20 (et vous savez pourquoi)
- Stacks techniques déjà connues et enseignées

Les projets professionnels (la vraie vie)

- Instructions très variables
- Réalisabilité variable
- Client à connaissance limitée
- Au pire vous perdez de l'argent (sans vraiment savoir pourquoi)
- Stack technique variable

Un peu de contexte

5.1 *Identifiant technique du lot*: LOT-0001

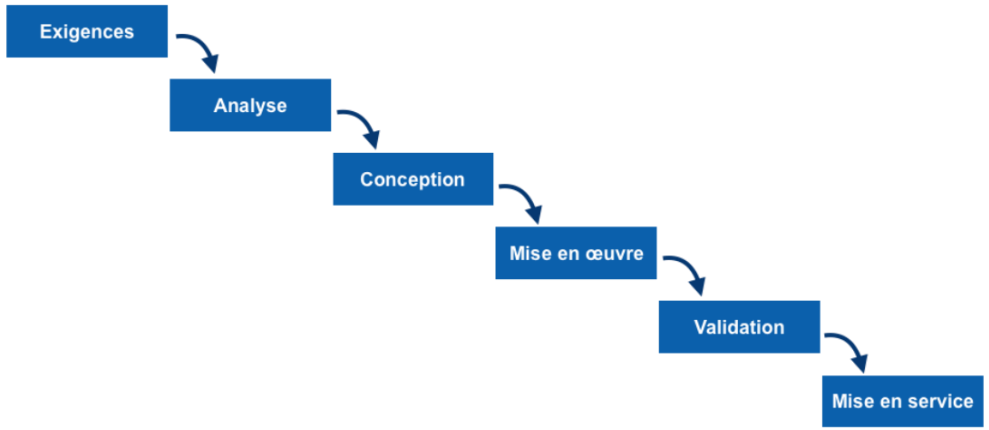
Titre: BILLETTIQUE - Marché 6 - Développement du logiciel unifié des portables de contrôles

Description: Le présent marché est un marché privé non soumis aux dispositions du Code de la commande publique. Ce marché a pour objet la conception, le développement et la livraison de deux applications mobiles Android. Elles devront être compatibles avec au moins deux modèles d'appareils de type TPE destinés aux contrôles des usagers utilisant le réseau de transport de la MEL. Une application sera dédiée à la localisation des opérations de contrôle et de verbalisation. La deuxième sera une application unifiée permettant d'effectuer le contrôle de tous les types de supports de la gamme tarifaire de la Métropole Européenne de Lille (MEL), y compris l'Open Payment à venir, ainsi que des fonctionnalités complémentaires pour les équipes de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités d'affermissement des tranches optionnelles TO1, TO2 et TO3 sont détaillées dans le Règlement de la Consultation.

Identifiant interne: IC_BIL-01_M6

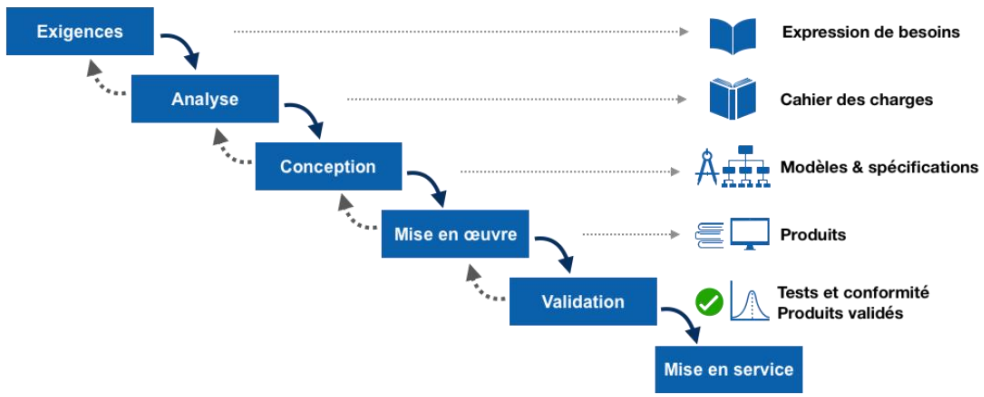
Source: achatpublic.com

Un peu de contexte: Le modèle en cascade



- Winston W. Royce en 1970
- Avantages
  - ✓ Simple, claire et intuitif
  - ✓ Documentation détaillée
  - ✓ Linéaire
- Inconvénients
  - faible flexibilité
  - erreurs à la livraison
  - délais

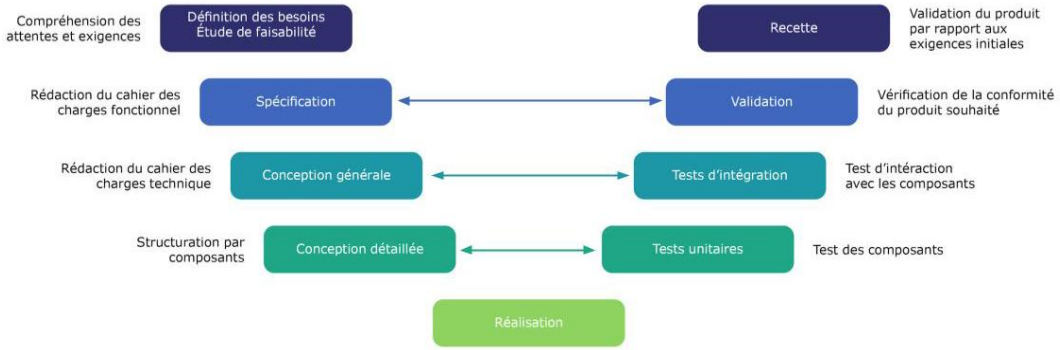
Un peu de contexte: Le modèle en cascade+



Les nouveautés

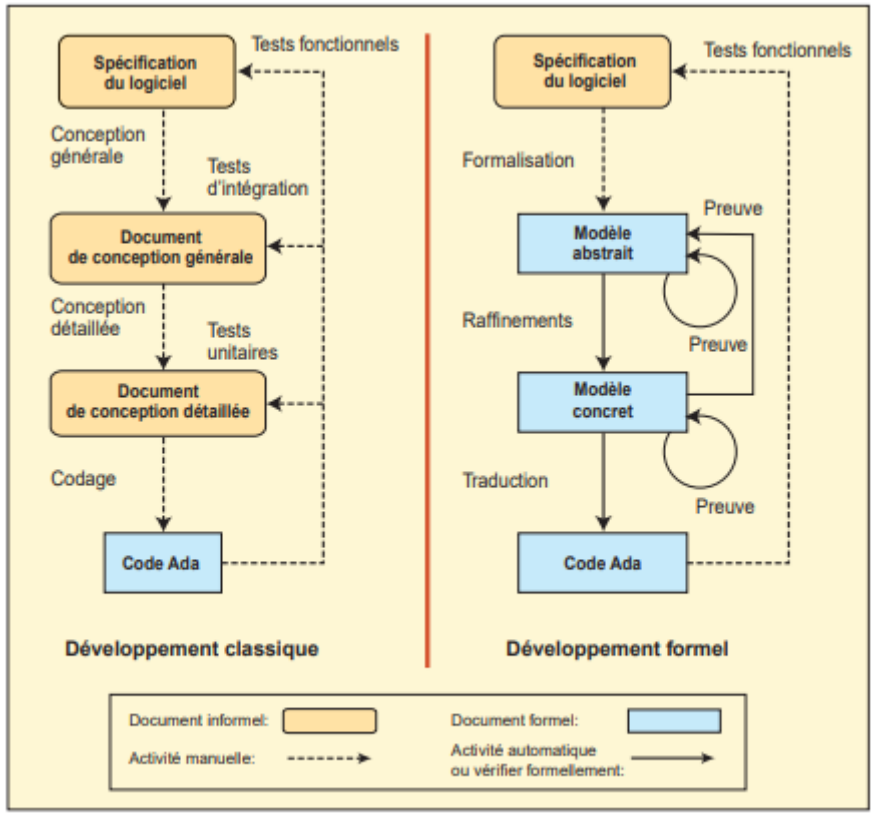
- Remise en question de l'étape n-1 avant de commencer l'étape n
- Réduit l'apparition d'erreur tardive

Un peu de contexte: Le cycle en V



- Remplaçant naturel du modèle en cascade dans l'industrie dans les années 80
- Avantage (Cascade +)
  - ✓ Assurance qualité
  - ✓ Possibilité de se remettre en question
- Inconvénient
  - ✓ Similaire à la méthode en cascade

Un peu de contexte: La méthode B



Comparaison entre un cycle de développement classique et un cycle B. Les flèches signifient "sert à produire" ou, pour les tests, "validé vis-à-vis de"

- Utilisé par certaines industries pour les logiciels critiques
- Avantage (Cycle en V+)
  - ✓ Cohérence garantie
  - ✓ Logiciel sans bug
- Inconvénient
  - ✓ Similaire à la méthode en cascade
  - ✓ Nécessite des experts

Un peu de contexte: L'état des lieux

- Les spécificités
  - Les exigences du client doivent être claires, exhaustives, relativement fixes et connues au début
  - Traçabilité et changements contractualisés
  - Le client reçoit ce qu'il commande
  - Le changement coûte cher
  - Budget relativement fixe
- Le problème
  - Exigences rarement claires, exhaustives, fixes, et connues à l'avance
  - Les exigences se construisent au fur et à mesure: besoins changeants
  - L'effet Tunnel: incertain jusqu'à la livraison

Un peu de contexte: The Chaos Report 1995

- Le constat
  - 31,1% des projets informatiques sont annulés
  - 52,7% des projets informatiques couteront 89% de plus que prévu avec en moyenne 42% des fonctionnalités prévues pour les grands groupes
    - Les plus petites entreprises font mieux (78,4% de réussite pour 74,2% des fonctionnalités)
  - 16,2% des projets finissent à temps et dans le budget

Cost Overruns	% of Responses
Under 20%	15.5%
21 - 50%	31.5%
51 - 100%	29.6%
101 - 200%	10.2%
201 - 400%	8.8%
Over 400%	4.4%

Time Overruns	% of Responses
Under 20%	13.9%
21 - 50%	18.3%
51 - 100%	20.0%
101 - 200%	35.5%
201 - 400%	11.2%
Over 400%	1.1%

% of Features/Functions	% of Responses
Less Than 25%	4.6%
25 - 49%	27.2%
50 - 74%	21.8%
75 - 99%	39.1%
100%	7.3%

Un peu de contexte: The Chaos Report 1995

Project Success Factors	% of Responses
1. User Involvement	15.9%
2. Executive Management Support	13.9%
3. Clear Statement of Requirements	13.0%
4. Proper Planning	9.6%
5. Realistic Expectations	8.2%
6. Smaller Project Milestones	7.7%
7. Competent Staff	7.2%
8. Ownership	5.3%
9. Clear Vision & Objectives	2.9%
10. Hard-Working, Focused Staff	2.4%
Other	13.9%

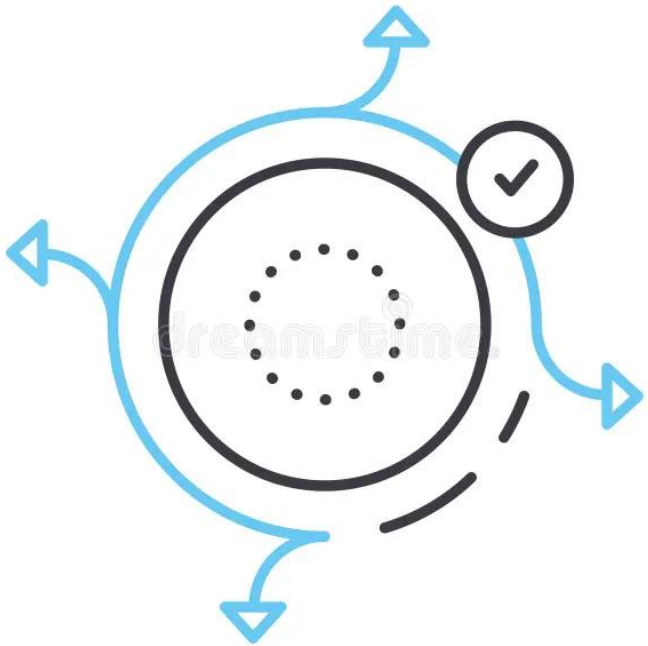
Project Impaired Factors	% of Responses
1. Incomplete Requirements	13.1%
2. Lack of User Involvement	12.4%
3. Lack of Resources	10.6%
4. Unrealistic Expectations	9.9%
5. Lack of Executive Support	9.3%
6. Changing Requirements & Specifications	8.7%
7. Lack of Planning	8.1%
8. Didn't Need It Any Longer	7.5%
9. Lack of IT Management	6.2%
10. Technology Illiteracy	4.3%
Other	9.9%

Project Challenged Factors	% of Responses
1. Lack of User Input	12.8%
2. Incomplete Requirements & Specifications	12.3%
3. Changing Requirements & Specifications	11.8%
4. Lack of Executive Support	7.5%
5. Technology Incompetence	7.0%
6. Lack of Resources	6.4%
7. Unrealistic Expectations	5.9%
8. Unclear Objectives	5.3%
9. Unrealistic Time Frames	4.3%
10. New Technology	3.7%
Other	23.0%

Le manifeste Agile

Méthodologies Agiles. Année universitaire 2025-2026

Le manifeste Agile



- Février 2001
- 17 spécialistes dont:
  - Ward Cunningham, l'inventeur du Wiki
  - Kent Beck, l'inventeur de l'XP et Junit
  - Ken Schwaber et Jeff Sutherland, fondateurs de Scrum
- Réunion pour définir une nouvelle façon de développer des logiciels
- 4 valeurs et 12 principes

Le manifeste Agile: les 4 valeurs

- Les individus et leurs interactions
- Des logiciels opérationnels
- La collaboration avec les clients
- L'adaptation au changement

- Les processus et les outils
- Une documentation exhaustive
- La négociation contractuelle
- Le suivi d'un plan

« Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers. »
— Snowbird, 2001

Le manifeste Agile: les 12 principes

- Prioriser la satisfaction client
- Accueillir le changement même tard
- Livrer fréquemment un produit opérationnel
- Assurer une collaboration client-équipe
- Collaborer avec des équipes motivées
- Privilégier le dialogue direct
- Mesurer l'avancement sur le plan opérationnel
- Avancer à un rythme soutenable
- Contrôler l'excellence de la réalisation
- Privilégier la simplicité
- Construire avec une équipe auto-organisée
- Améliorer l'efficacité de l'équipe

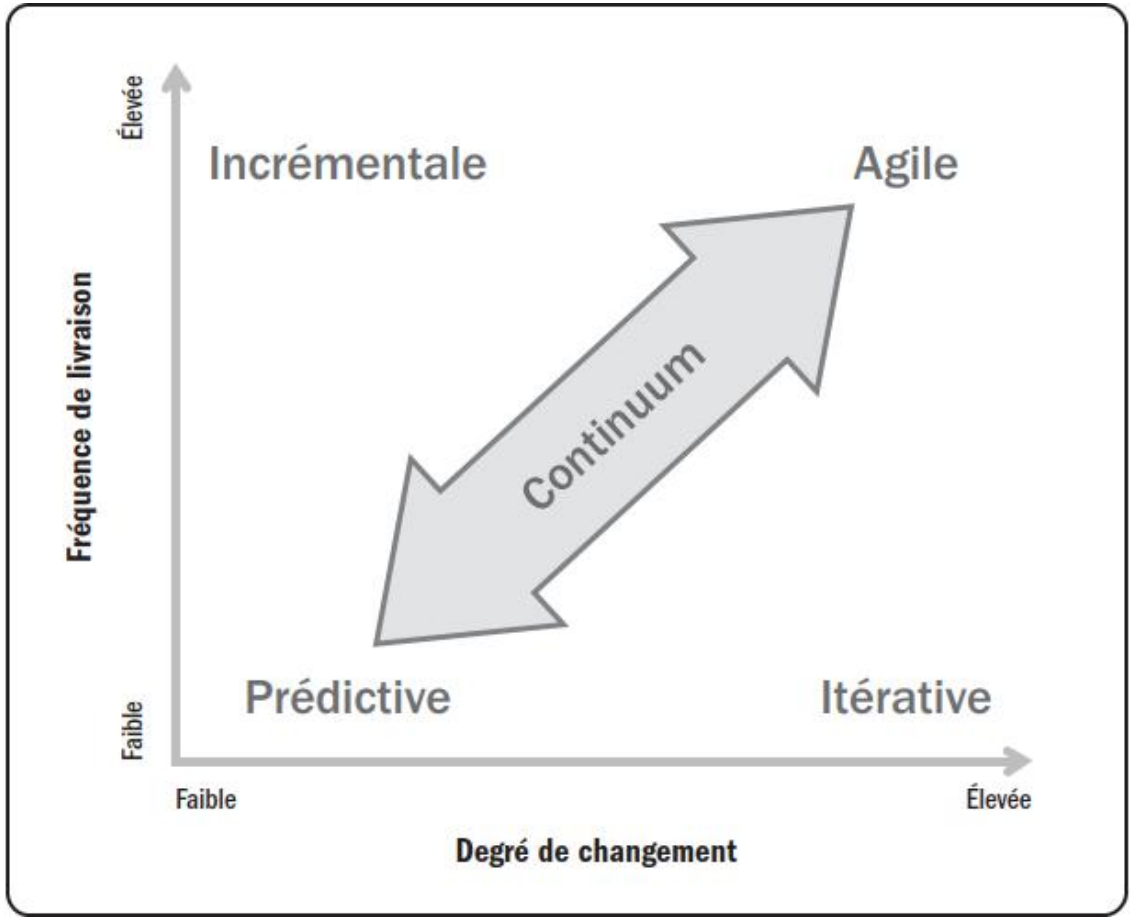
Situer l’agilité par rapport à l’existant

Méthodologies Agiles. Année universitaire 2025-2026

Situer l’agilité par rapport à l’existant

Caractéristiques				
Approche	**Exigences**	**Activités**	**Livraison**	**Objectif**
Prédictive	Fixées	Exécutée une fois pour l’intégralité du projet	Livraison unique	Gérer les coûts
Itérative	Dynamique	Répétée jusqu’à être correcte	Livraison unique	Obtenir une solution correcte
Incrémentale	Dynamique	Exécutée une fois pour un incrément donné	Petites livraisons fréquentes	Être rapide
Agile	Dynamique	Répétée jusqu’à être correcte	Petites livraisons fréquentes	Créer de la valeur pour le client grâce à des livraisons fréquentes et à un retour d’information

Situer l’agilité par rapport à l’existant



Situer l’agilité par rapport à l’existant

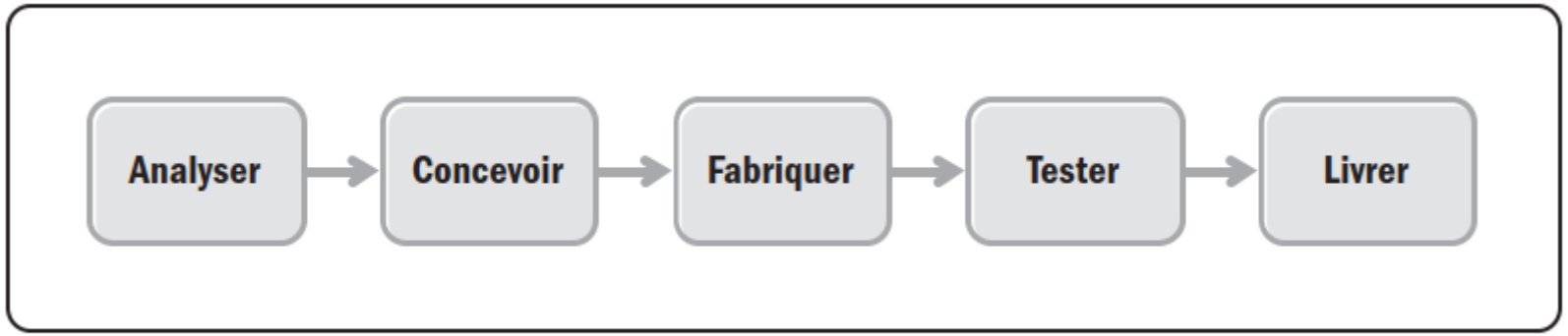


Figure 3-2. Cycle de vie prédictif.

Situer l’agilité par rapport à l’existant

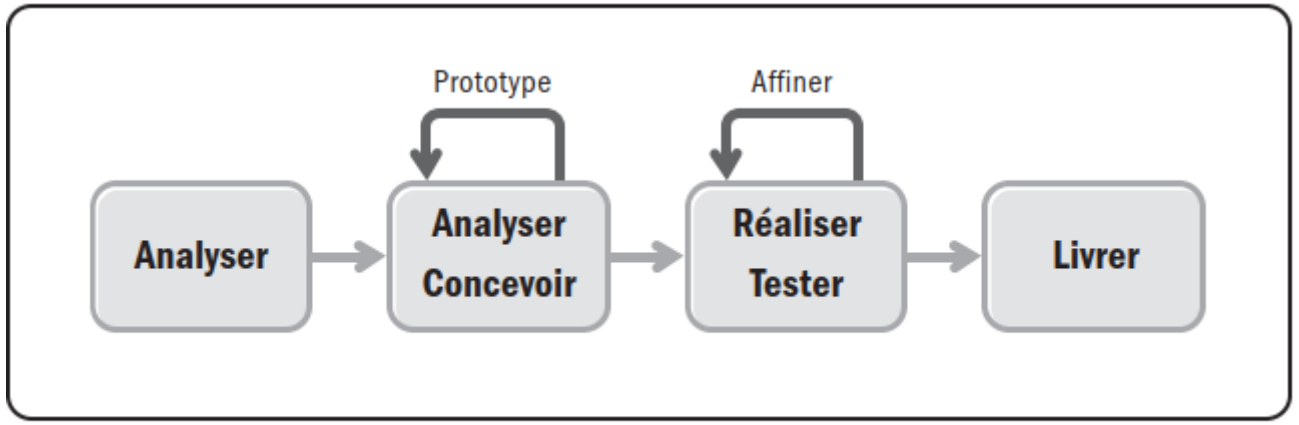


Figure 3-3. Cycle de vie itératif.

Situer l’agilité par rapport à l’existant

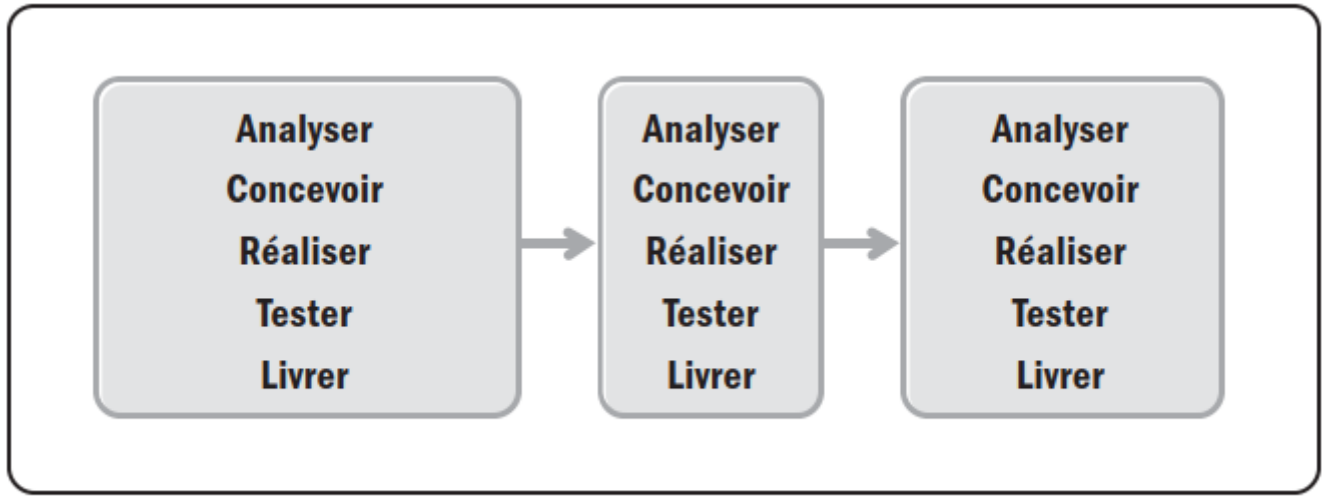


Figure 3-4. Cycle de vie comportant des incréments de taille variable.

Situer l’agilité par rapport à l’existant

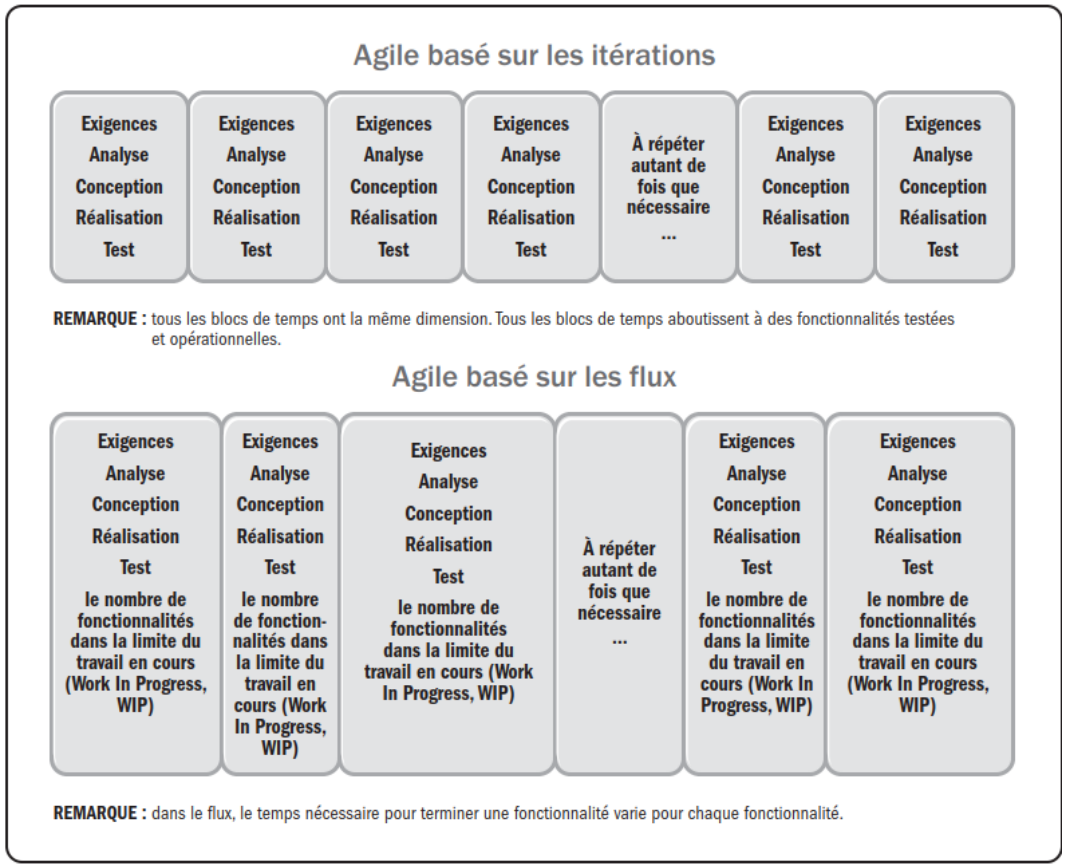


Figure 3-5. Cycles de vie Agile itératifs et par flux.

Les projets dans la vraie vie

Figure 3-6. Développement Agile suivi d'un déploiement prédictif.

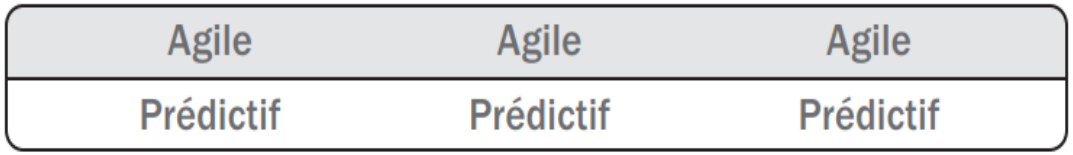


Figure 3-7. Combinaison d'approches agiles et prédictives utilisée simultanément.

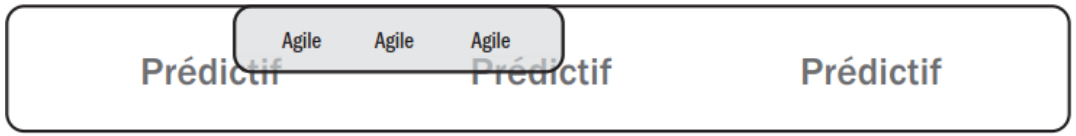


Figure 3-8. Approche en grande partie prédictive avec des composantes Agile.

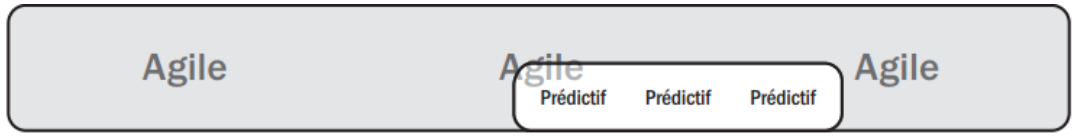
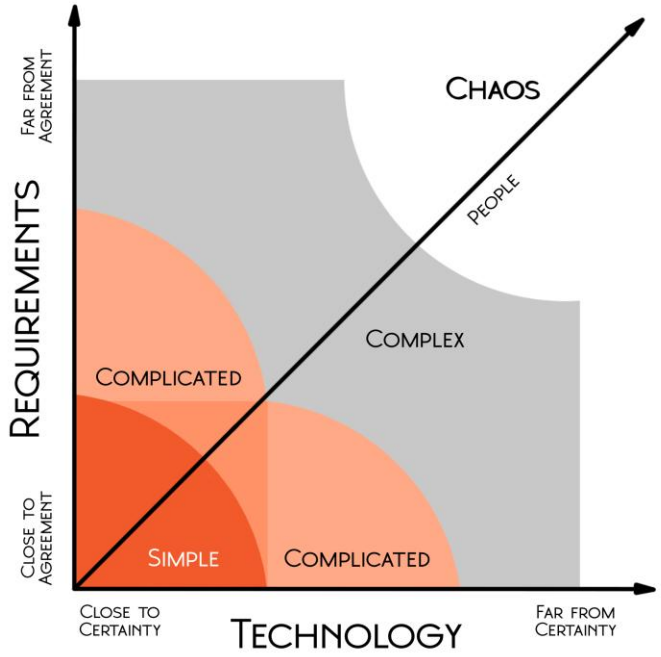


Figure 3-9. Approche essentiellement Agile avec une composante prédictive.

- Pourrait convenir pour les transitions
- Pourrait convenir en cas de variation du budget
- Pourrait convenir en cas de caprices du client

Agile ou pas agile



Source: Ralph Stacey, University of Hertfordshire

Rebel Scrum
This is the training you've been looking for.
www.rebelscrum.site

- Matrice de Stacey
- Les méthodes Agiles conviennent pour les situations complexes

Pause...

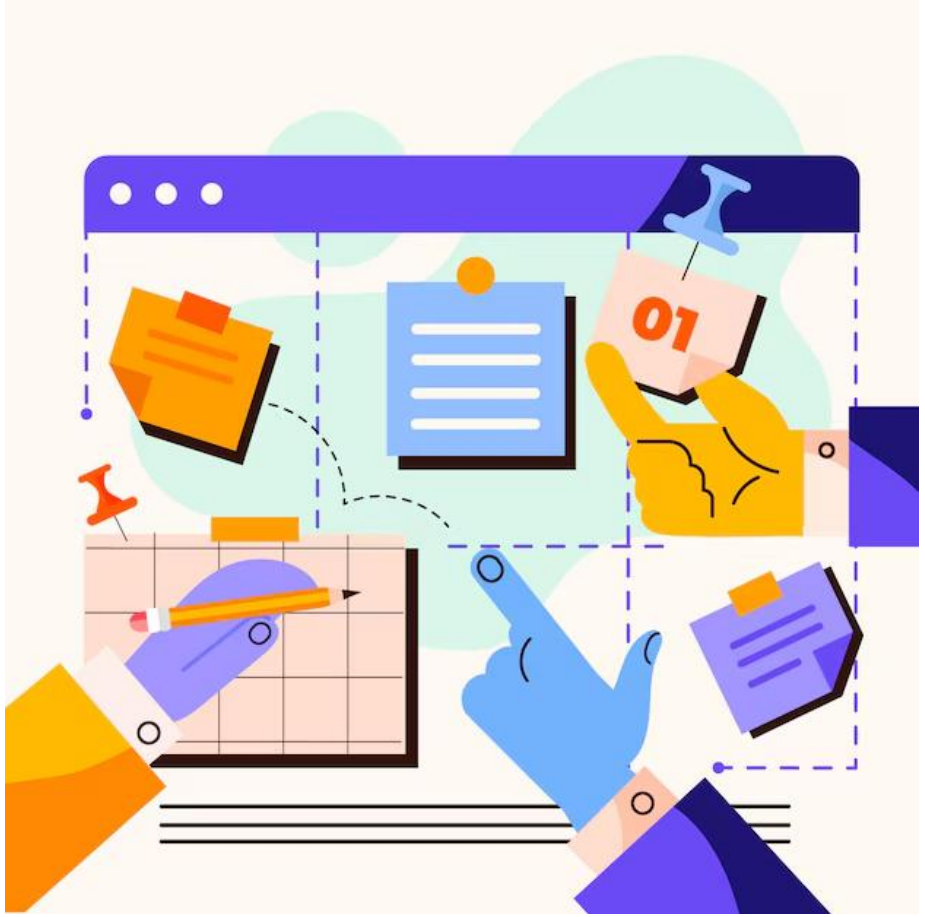
- Selon le Manifeste Agile, on privilégie "Les individus et leurs interactions" sur ???
- Combien de principes contient le Manifeste Agile?
- Quel est l'objectif principal d'une approche strictement "Prédictive" ?
- Dans une approche itérative, combien de livraisons fait-on?

Un panorama sur quelques méthodes agiles

Méthodologies Agiles. Année universitaire 2025-2026

Lean & Kanban

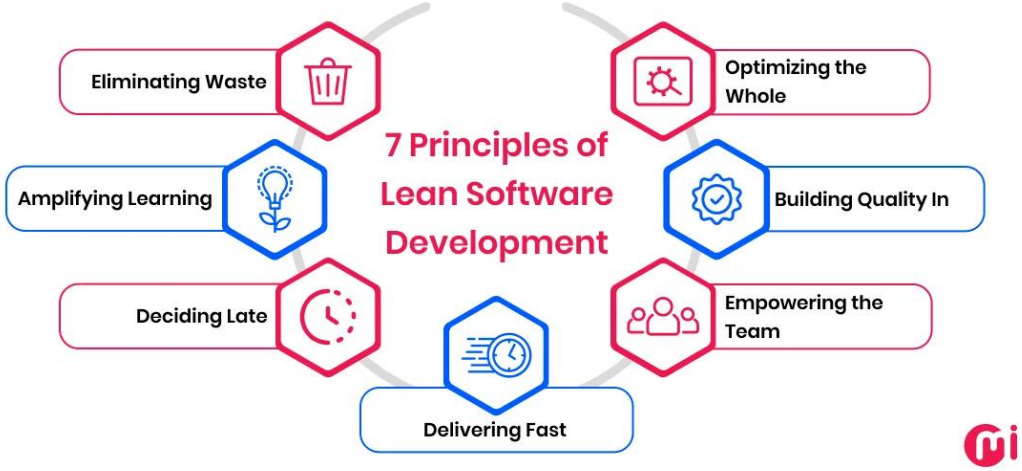
Optimisation du Flux



- Tous les 2 par Toyota dans les années 50 par Taiichi Ohno
- Kanban est défini pour la première fois en 2007
- Permet d’équilibrer production et demande
- Se base sur lean

Lean & Kanban / LSD

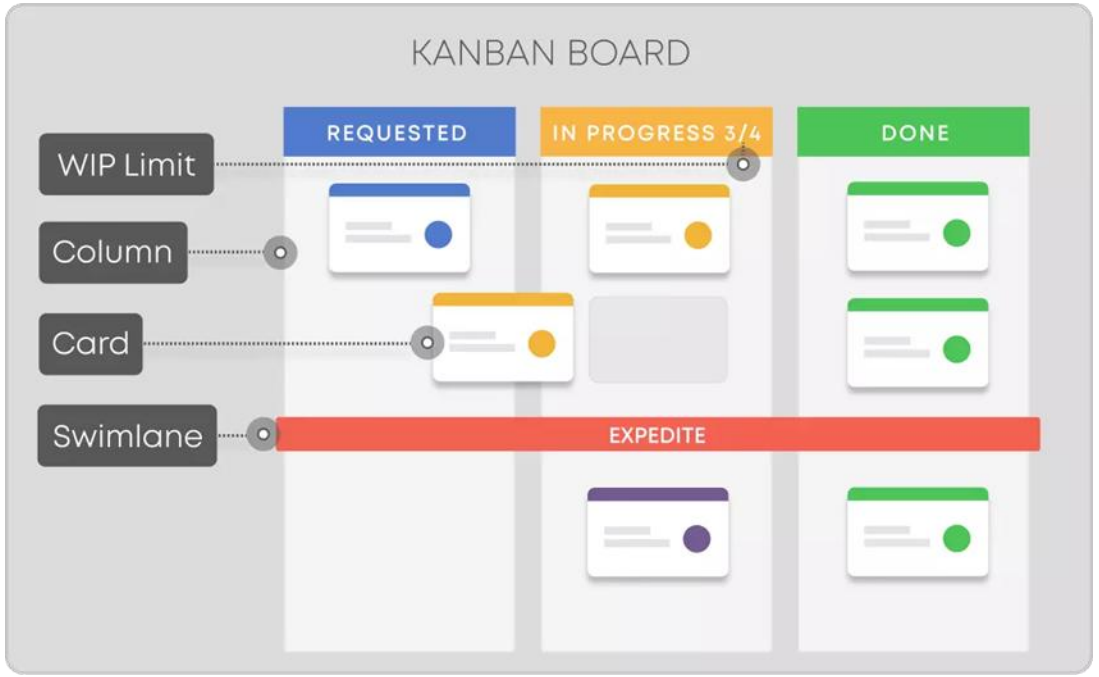
Optimisation du Flux



- LSD défini pour la première fois en 2003 par Mary & Tom Poppendieck
- Notion de déchets, pull vs push, TDD, CI/CD

Lean & Kanban

Optimisation du Flux



- Kanban = Tableau d’affichage
- Par Toyota dans les années 50
- Défini pour la première fois en 2007
- Permet d’équilibrer production et demande
- Se base sur lean

Kanban

Optimisation du Flux

- Les principes:
  - ❑**Commencer** par ce que vous faites actuellement
  - ❑Accepter d'**appliquer des changements progressifs**
  - ❑**Respecter le processus**, les rôles et les responsabilités **actuels**
  - ❑**Encourager le leadership** à tous les niveaux

- Les pratiques
  - ❑**Visualiser** le flux de travail
  - ❑**Limiter** le nombre de tâches en cours (WIP)
  - ❑**Gérer** le flux, système de **tirage**
  - ❑**Expliquer** les règles des processus
  - ❑Faire des boucles de **rétroaction**
  - ❑Identifier les opportunités d'**amélioration**

Lean & Kanban

Optimisation du Flux

Avantages

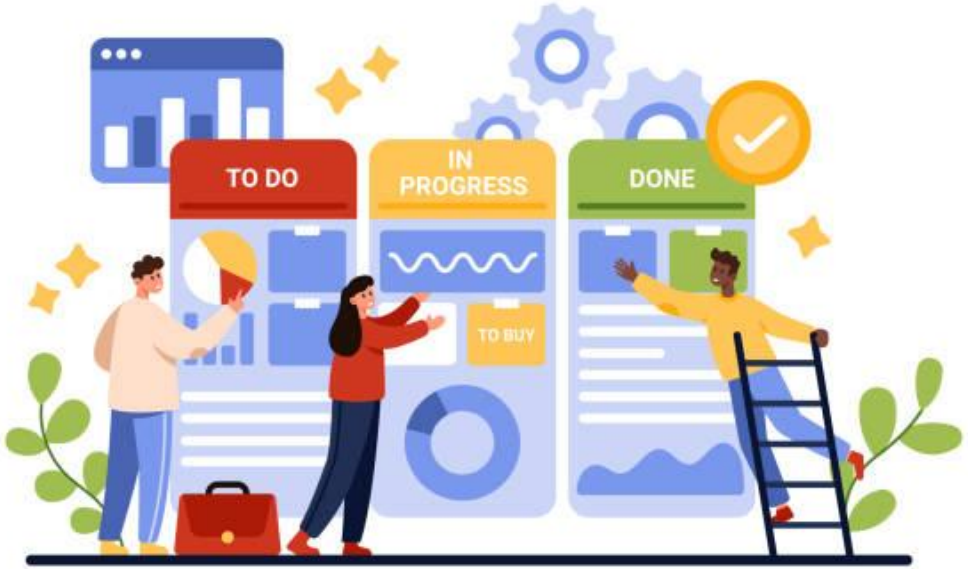
- Concentration
- Amélioration de la productivité et de l’efficacité
- Processus plus intelligent
- Meilleure utilisation des ressources

Inconvénients

- Demande de la discipline
- Mise en place initiale pouvant être difficile
- Manque un peu de vision stratégique
- Montre des limites quand on a des demandes en dehors du périmètre habituel

Kanban

Optimisation du Flux



Discussion:

Trouver un contexte dans lequel Kanban est approprié pour votre futur métier.

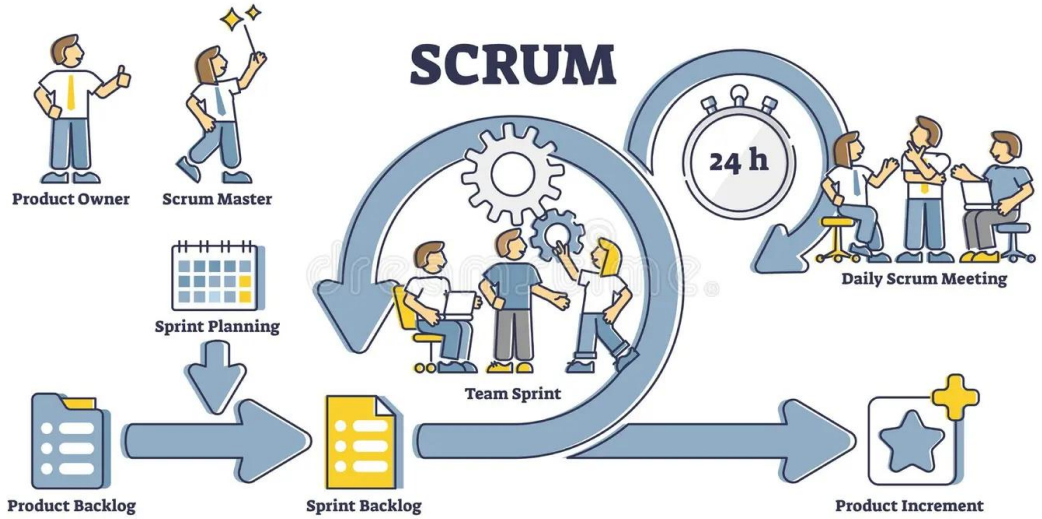
Scrum

le cadre itératif

- Framework pour les produits complexes
- Fondements par Ken Schwaber et Jeff Sutherland en 1995, formalisé en 2011
- 3 piliers: Transparence, inspection et adaptation
- 5 valeurs: Engagement, Courage, Focus, Ouverture, Respect

Scrum

le cadre itératif



- Equipe de 3 à 9 personnes
- 3 Rôles:
  - ❑ Product Owner
  - ❑ Scrum Master
  - ❑ Dev
- 3 artefacts:
  - ❑ Backlog produit
  - ❑ Backlog sprint
  - ❑ Incrément visible

Scrum

le cadre itératif

Avantages

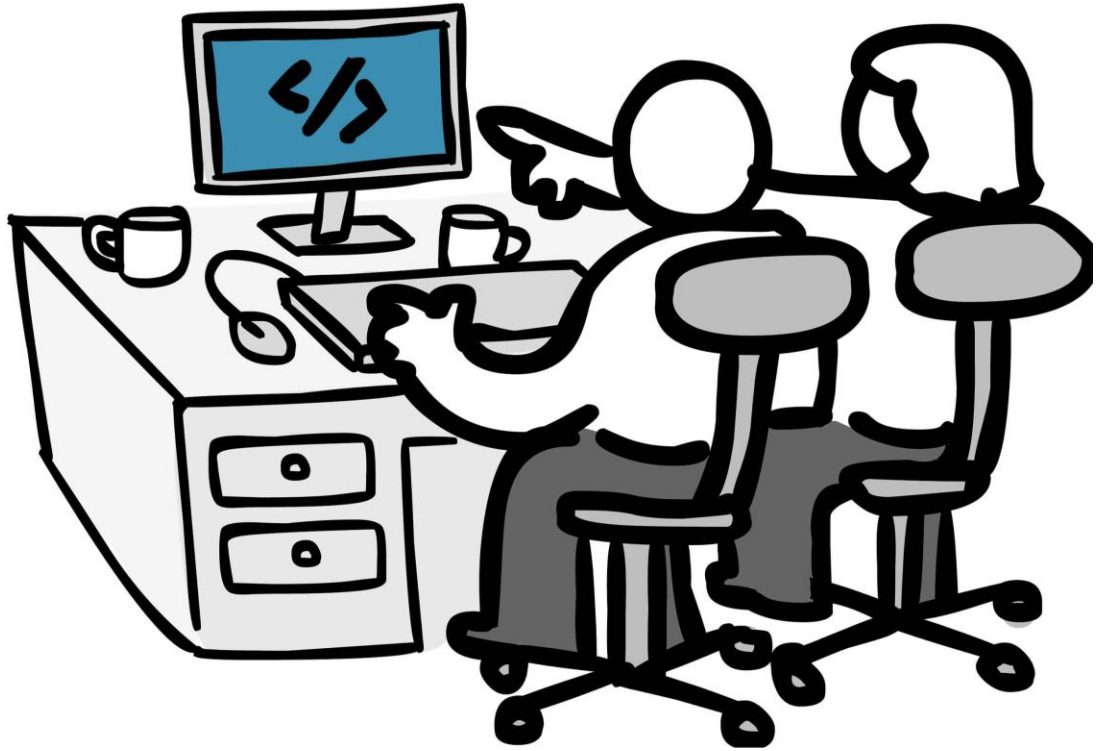
- Un dispositif étape par étape adapté au changement
- Chacun son périmètre
- Des points d’étape réguliers
- Une livraison des projets optimale

Inconvénients

- Ne convient pas aux grandes équipes
- Nécessite un accompagnement régulier et des temps d’échange
- Fort risque de se disperser

eXtreme Programming (XP)

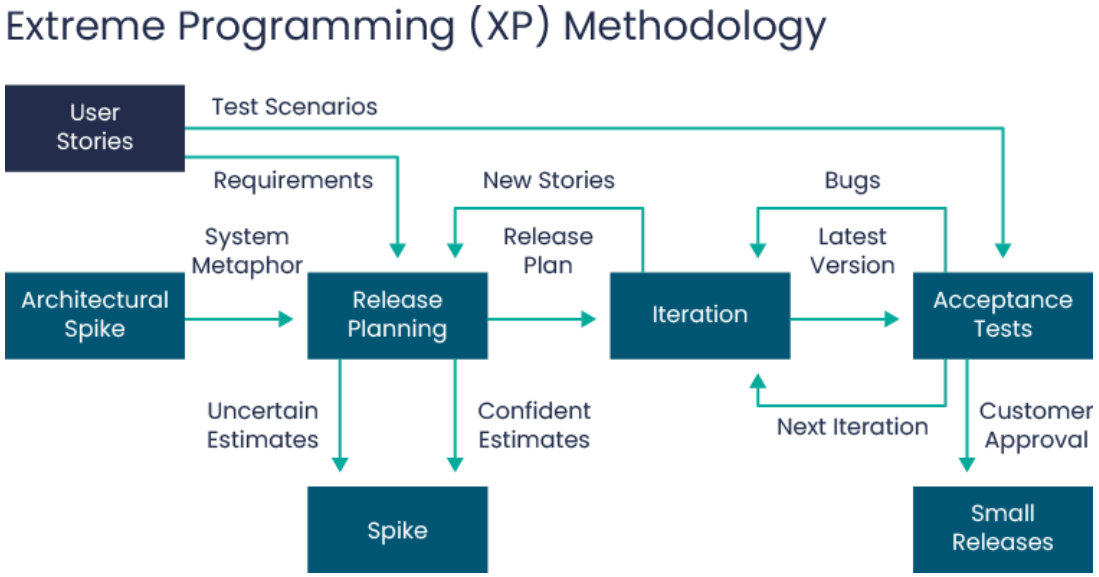
L’excellence technique



- Par Kent Beck sur le projet Chrysler entre 96 et 99
- Se définit comme:
  - ❑une tentative de réconcilier l'humain avec la productivité
  - ❑une discipline de développement d'applications informatiques

eXtreme Programming (XP)

L’excellence technique



- Originalité:
  - ✓C-Review en permanence
  - ✓TDD
  - ✓C-Refactoring en permanence
- S’appuie sur:
  - ✓Réactivité
  - ✓Travail d’équipe
  - ✓Qualité du code
  - ✓Tests au plus tôt

eXtreme Programming (XP)

L’excellence technique

- Valeurs
  - ✓ Communication
  - ✓ Simplicité
  - ✓ Feedback
  - ✓ Courage
  - ✓ Respect
- Pratiques
  - ✓ Client sur site
  - ✓ Planning
  - ✓ CI/CD
  - ✓ Tests unitaires et e2e
  - ✓ Rythme soutenable
  - ✓ Convention de codage
  - ✓ Métaphores
  - ✓ Pair programming
  - ✓ Late optimization
  - ✓ Pas de fonctionnalité trop tôt

eXtreme Programming (XP)

L’excellence technique

Avantages

- Rapidité
- Simplicité en pratique
- Fiabilité
- Efficacité

Inconvénients

- Nécessite un client sur place
- Limité pour les grandes équipes
- Risque d’anarchie
- Risque de blocage

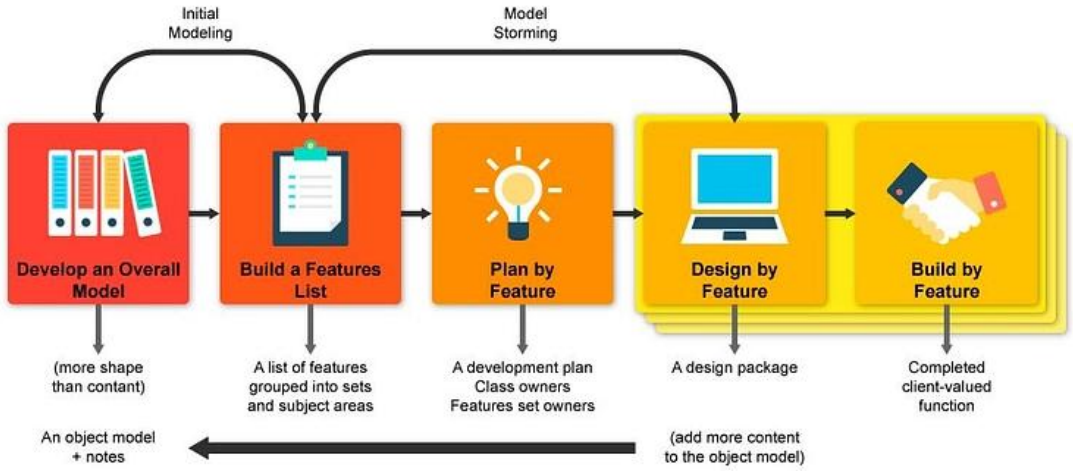
Feature driven development (FDD)

Les fonctionnalités au cœur du développement

- Par Jeff De Luca en 97 lors d’un projet pour une banque Singapourienne
- Exécuté pour la première fois pour une équipe de 50 personnes en 15 mois

Feature driven development (FDD)

Les fonctionnalités au cœur du développement



- Pratiques:
  - ❑Individual class ownership
  - ❑Domain object modeling
  - ❑Feature teams
  - ❑Visibility of progress and results
  - ❑Regular builds

Feature driven development (FDD)

Les fonctionnalités au cœur du développement

Avantages

- Livraison rapide
- Vision d’ensemble par tous
- Adapté à des équipes plus grandes
- Design centré sur l’utilisateur final

Inconvénients

- Pas adapté aux petits projets
- Fonctionne moins bien quand on ne part pas de 0
- Repose beaucoup sur l’orchestrateur
- Très peu de documentation fournie par le client

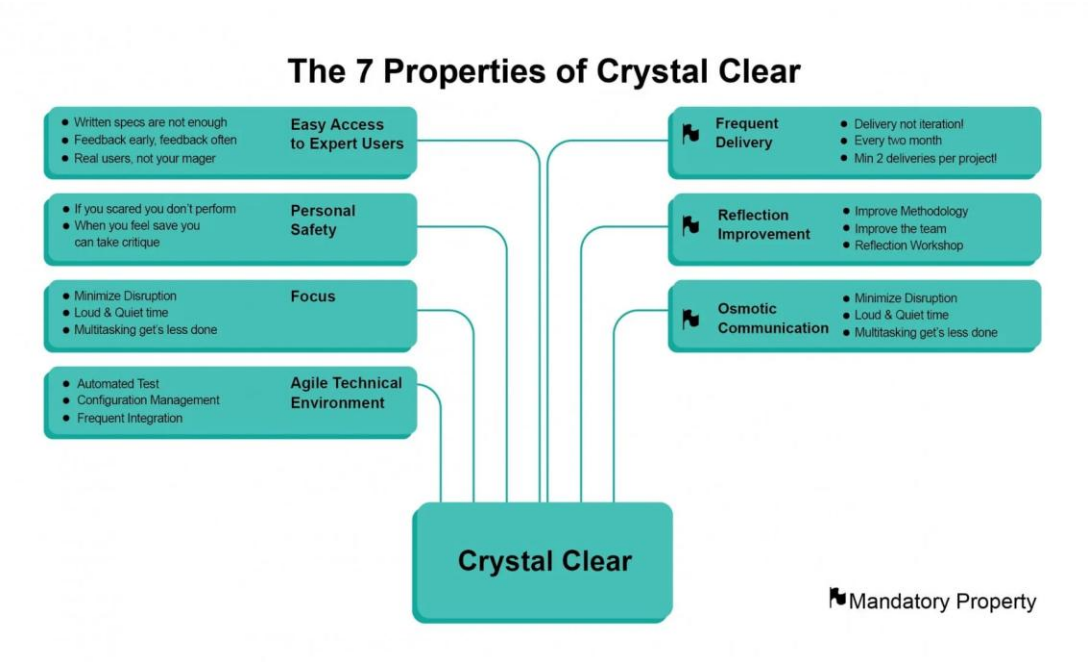
Crystal

Les cadres sur mesures

- Par Alistair Cockburn dans les années 90
- Possède 7 variantes:
  - ❑Clear (<7)
  - ❑Yellow (entre 7 et 20)
  - ❑Orange/Orange-web (entre 20 et 40)
  - ❑Red (entre 40 et 80)
  - ❑Maroon (entre 80 et 200)
- Décision en fonction de:
  - ❑La taille de l’équipe
  - ❑La criticité du projet
  - ❑Les priorités

Crystal

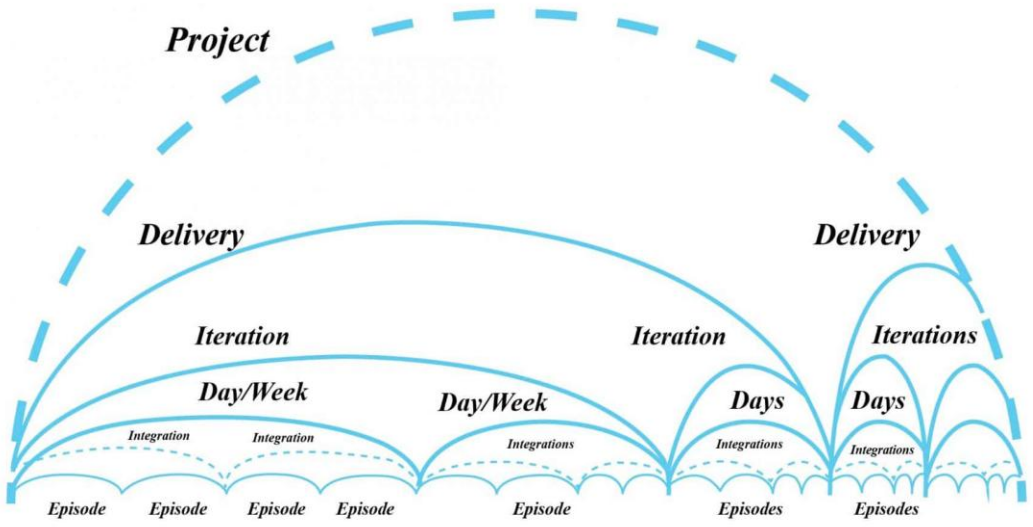
Les cadres sur mesures



- Principes:
  - ❑Livraison fréquente
  - ❑Amélioration réflexive
  - ❑Communication osmotique
  - ❑Personnel en confiance
  - ❑Focus
  - ❑Accès aisé aux experts fonctionnels
  - ❑Un environnement technique adapté

Crystal

Les cadres sur mesures



- Organisation:
  1. La spécialisation
  2. Ebauche de conception
  3. Planning sur 2/3 mois
  4. Itération

Crystal

Les cadres sur mesures

Avantages

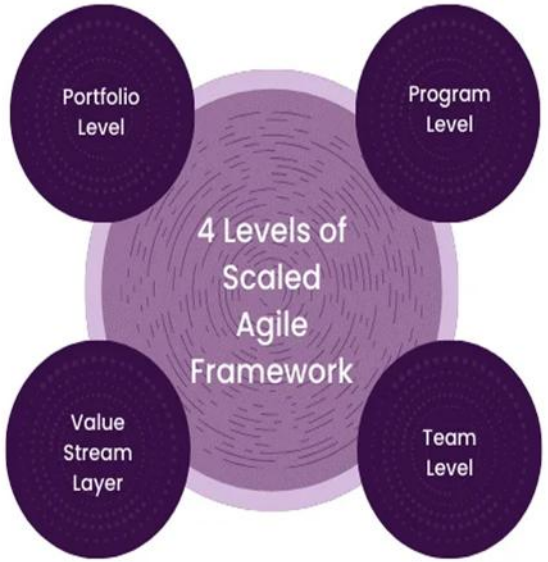
- Des modèles sur mesure
- Permets aux équipes de mieux se parler et de mieux se comprendre
- Peut s’adapter au budget

Inconvénients

- Peut être difficile à cerner à cause de son adaptabilité
- Nécessite une communication permanente

Scaled Agile Framework (SAFe)

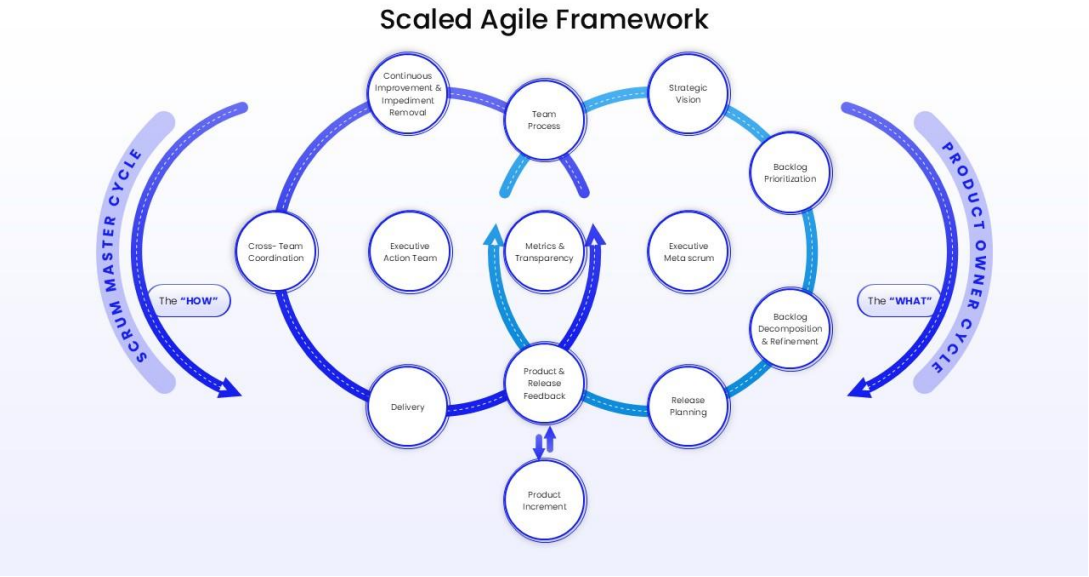
Le passage à l’échelle



- Formalisé en 2011 par Dean Leffingwell
- Inspirées par la réussite par la réussite d’organisations comme Spotify
- Droits détenus par Scaled Agile

Scaled Agile Framework (SAFe)

Le passage à l'échelle



- Se déploie sur 4 couches:
  - Team
  - Program (ART entre 50 et 125 personnes)
  - Large Solution,
  - Portefolio
- Quelques alternatives: Nexus de Scrum, Scrum de Scrums…

Scaled Agile Framework (SAFe)

Le passage à l’échelle

Avantages

- permet de passer à l’échelle
- Aligne les objectifs
- Aide à la prévision
- Optimise la création de valeur
- Augmente l’engagement des employés

Inconvénients

- Beaucoup de jargon
- Inadapté aux petites équipes
- Retombe dans les travers du modèle traditionnel
- Difficile à mettre en place

Pause...

- Que signifie la limite "WIP" dans la méthodologie Kanban ?
- Quels sont les trois piliers du cadre Scrum ?
- Quel est un inconvénient notable de la méthode eXtreme Programming (XP) ?
- Dans Scrum, quelle est la taille recommandée pour une équipe de développement ?

L’agilité à l’ère de l’Intelligence artificielle

Méthodologies Agiles. Année universitaire 2025-2026

Discussions

- Equipe vs 1 personne et agents
- Impacts du vibe-coding
- Taille idéale des équipes (augmentées par des agents IA)
- Les rôles automatisables et la place de la collaboration
- Impact sur les coûts
- Les inconvénients des agents
- Le futur de nos métiers

Le rapport State of Agile

- 84% des participants utilisent de l’IA dans le cycle de développement
- 25% possède déjà un agent qui prend des décisions
- Agent comme membre de l’équipe agile
- Meilleur reporting
- Moins bonne qualité logicielle